

**TROISIEME DEVOIR SURVEILLE**

DATE	CLASSE	EPREUVE	COEF.	DUREE
04/12/2019	1 ^{ère} C - D	CHIMIE	02	02 Heures

Partie A : Evaluation des ressources / 10 pts**Exercice 1 : Restitution des savoirs/ 5 pts**

- 1) Définir : dosage d'oxydoréduction, réaction d'oxydoréduction, point équivalent, demi-pile **1 pt**
2) Répondre par vrai ou faux **0,25 pt x 4 = 1 pt**
a) Dans un dosage manganométrique l'empois d'amidon est l'indicateur coloré
b) L'acide nitrique concentré attaque le cuivre
c) Une réaction est dite naturelle entre deux couples lorsqu'elle fait intervenir l'oxydant du couple de potentiel le plus bas avec le réducteur du couple de potentiel le plus élevé
d) Les réactions d'électrolyse sont des réactions forcées
3) Donner les caractéristiques d'une réaction de dosage **0,75 pt**
4) Donner le rôle d'un barreau aimanté dans le dispositif du dosage **0,25 pt**
5) Ecrire les demi-équations électroniques en milieu acide correspondant à chacun des couples suivants :
0,5 pt x 2 = 1 pt
a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ b) NO_3^-/NO
6) L'acide sulfurique dilué attaque le Fer
6.1) Ecrire l'équation bilan de cette réaction **0,5 pt**
6.2) Préciser pour cette réaction l'oxydant et le réducteur **0,5 pt**

Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire/ 5pts

- 1) On associe à une demi-pile Zn^{2+}/Zn , constitué d'une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc à 1 mol/L, à une demi-pile Ni^{2+}/Ni constitué d'une lame de nickel plongeant dans une solution de sulfate de nickel
1.1) Donner la représentation conventionnelle de cette pile et calculer sa f.é.m **1 pt**
1.2) Ecrire les demi-équations aux électrodes et en déduire l'équation bilan de fonctionnement de cette pile **0,75 pt**
1.3) On branche aux bornes de cette pile, un circuit en série comprenant un résistor et un ampèremètre qui indique une intensité de 25 milliampère au bout de 2h30 min de fonctionnement. Calculer la variation de masse de l'électrode qui diminue **0,75 pt**
On donne $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,23 \text{ V}$; $1F = 96500 \text{ C}$, Masse molaire atomique en g/mol : $\text{Zn} = 65,4$
2) On verse sur un clou en plomb de masse 1,5 g un volume $V = 2,5 \text{ cm}^3$ d'une solution molaire d'acide chlorhydrique
2.1) Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit **0,5 pt**
2.2) Donner les couples oxydant-réducteur mis en jeu au cours de cette réaction **0,5 pt**
2.3) Donner la nature du gaz dégagé et dire comment on peut l'identifier **0,5 pt**
2.4) Calculer le volume de ce gaz dégagé **1 pt**
Donnée : masse molaire atomique en g/mol : $\text{Pb} = 207$ et volume molaire : $V_m = 24 \text{ L/mol}$

Partie B : Evaluation des compétences/ 10 pts**Situation problème 1 : Utilisation des acquis / 5 pts**

Compétence visée : Utiliser une réaction d'oxydoréduction

Lors de la fête de fin d'année ton père décide que le vin doit être servi aux invités. Cependant le vin disponible à la maison a déjà très mis long dans la cave et ton père pense qu'il n'est plus propre à la consommation. Il te demande de l'aider sachant que pour éviter l'oxydation du vin, les viticulteurs y ajoutent souvent du dioxyde de soufre SO_2 . Ce dernier réagit avec une solution de diiode. Pour cela tu disposes de 20 mL d'un vin, la solution de diiode de concentration $8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, un peu d'acide sulfurique pour acidifier le milieu et de toute la verrerie nécessaire. Lorsque les réactifs sont mélangés dans les proportions stœchiométriques, le volume de diiode utilisé est 7,5 mL. La législation prévoit que la teneur en SO_2 d'un vin est limitée à 210 mg/L

Tâche 1 : Identifie le problème posé

1 pt

Tâche 2 : Vérifie si ce vin est propre à la consommation

Consigne : Après avoir écrit l'équation bilan de la réaction, tu détermineras d'abord la concentration molaire de SO_2 dans ce vin

4 pts

Donnée : $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,62 \text{ V}$; $E^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2) = 0,17 \text{ V}$. Masse molaire en g/mol : S=32 ; O=16

Situation problème 2 : Utilisation des acquis dans le contexte expérimental / 5 pts**Compétence visée : Préparation d'une solution par dosage**

La formule du sulfate de fer II est $\text{FeSO}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$. Un groupe d'élèves de 1^{ère} S du collège bilingue la perfection se propose de déterminer la valeur du nombre entier y. Pour cela ils préparent un volume $V = 250 \text{ mL}$ de sulfate de fer II hydraté (S) en dissolvant 2,8 g de ce composé dans l'eau. Ils réalisent alors le dosage d'ions Fe^{2+} en prélevant un volume $V_r = 40 \text{ mL}$ de cette solution que l'on place dans le bécher. La burette contient une solution de permanganate de potassium de concentration $C_o = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$. Le volume de la solution de permanganate de potassium est de $V_o = 20 \text{ mL}$. Après la préparation ce groupe d'élèves ne parvient pas à déterminer la valeur de y. Ils font appel à vous, aider ce groupe d'élèves en répondant aux questions suivantes

Tâche 3 : Fais le schéma annoté du dispositif expérimental du dosage

1 pt

Tâche 4 : Aides ce groupe d'élèves à déterminer y

4 pts

Consigne : Après avoir écrit l'équation bilan de la réaction de dosage tu détermineras la concentration C_r de la solution de sulfate de fer II hydraté

Donnée : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$; $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$; masse molaire atomique en g/mol : Fe= 56 ; S=32 ; O=16 ; H=1

Grille d'évaluation des compétences

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Tâches			
Tâche 1	0,5 point	0,25 point	0,25 point
Tâche 2	1,5 point	1,5 point	1 point
Tâche 3	0,5 point	0,25 point	0,25 point
Tâche 4	1,5 point	1,5 point	1 point

A.P.
[Signature]

MINI SESSION N°3

EPREUVE DE CHIMIE

- A / EVALUATIONS DES RESSOURCES** /10 points
EXERCICE 1: Évaluation des savoirs / 5points
- Définir les expressions suivantes : doser une solution ; point d'équivalence 0.5x2=1pt
 - Nommer les ions suivants : $S_4O_6^{2-}$, $Cr_2O_7^{2-}$ 0.5x2=1pt
 - Donner les demi-équations électroniques caractéristiques des couples redox suivants en tenant compte du milieu donné: 1x 2=2pts
 MnO_4^- / MnO_2 (en milieu basique) ; H_2O_2 / H_2O (en milieu acide).
 - Répondre par vrai ou faux a chacune des affirmations suivantes: 0.5x 2=1pt
 - Dans la pile Daniell l'électrode de zinc est la borne négative
 - L'oxydant est d'autant plus fort que le potentiel standard du couple auquel il appartient est élevé.

Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire / 5pts

- I. On réalise une pile mettant en jeu les couples (Ag^+ / Ag) et (Ni^{2+} / Ni)
- Décrire en s'aidant d'un schéma annoté la réalisation d'une telle pile 0.75 pt
 - Donner le schéma conventionnel de cette pile 0.25 pt
 - Écrire les équations aux électrodes puis en déduire l'équation bilan lorsque la pile fonctionne 0.5 pt
 - Calculer la variation de masse de l'électrode constituant le pôle négatif de la pile lorsque celle-ci débite un courant d'intensité constante $I = 30 \text{ mA}$ pendant $3h$ 1 pt

Données : masse molaire atomique en g/mol : $Ni = 58,7$; $Ag = 108$; 1 Faraday = 96500 C. $E^\circ(Ag^+ / Ag) = 0.8V$ et $E^\circ(Ni^{2+} / Ni) = -0.23V$

II. Un mélange de Fer et de cuivre est attaqué par un excès d'acide chlorhydrique dilué. Le gaz formé occupe un volume de $2,5 \text{ L}$ dans les conditions normales de température et de pression. Le mélange initial avait une masse de 10 g

- Donner la nature du gaz dégagé et dire comment on peut l'identifier 1 pt
- Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu 0.5 pt
- Déterminer la composition massique du mélange 1 pt

Données : masse molaire atomique en g/mol : $Fe : 56$; $Cu = 63,5$

B/ EVALUATIONS DES COMPETENCES /10 points
Situation problème 1 : Compétence visée : Appliquer le dosage en retour / 5points

On effectue le dosage en retour d'une solution de dioxyde de soufre. Dans un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ d'une solution de dioxyde de soufre SO_2 acidifiée de concentration molaire C_1 . On ajoute un volume $V_0 = 20 \text{ mL}$ d'une solution de diiode de concentration molaire $C_0 = 0.004 \text{ mol/L}$. Le volume de diiode étant en excès, on obtient une solution de couleur

brune. On dose ensuite l'excès de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de formule $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ de concentration molaire $C_r = 0.01 \text{ mol/L}$. Le point d'équivalence est atteint lorsqu'on a ajouté un volume $V_r = 6 \text{ mL}$ de la solution de thiosulfate de sodium.

Consigne 1 : Après avoir nommé et dessiner l'instrument dans lequel on mesure le volume V_1 , faire le schéma annoté du dispositif du dosage en précisant les solutions présentes dans chaque instruments. Dites comment repérer facilement le point d'équivalence tout en précisant l'indicateur coloré le plus approprié à ce dosage. (0.5+1+0.5=2pts)

Consigne 2 : Après avoir écrits les équations bilan de la réaction entre le diiode et dioxyde de soufre, puis l'équation bilan de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfates, déterminer la quantité de matière n_0 de diiode contenue dans le volume V_0 . (0.5x2 + 1 =2pts)

Consigne 3 : Tout en ayant préalablement déterminé la quantité de matière n_2 de diiode réduits par le dioxyde de soufre, calculer la concentration molaire C_1 de la solution aqueuse de dioxyde de soufre (0.5 x 2=1pt)

Données : $E^\circ(I_2/I^-) = 0,54V$; $E^\circ(SO_4^{2-}/SO_2) = 0.17V$ et $E^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0.08V$

Situation problème 2 : Compétence visée : Détermination de la teneur d'un sol en ion calcium /5points

On se propose de déterminer la teneur d'un sol en ion calcium Ca^{2+} constituant du calcaire actif. On met en jeu le protocole expérimental suivant :

Dans un bécher contenant un barreau aimanté et placé sur un agitateur magnétique, on verse **2g** de terre fine et **100mL** d'une solution d'oxalate d'ammonium de concentration $C_r = 0.05 \text{ mol/L}$.

Après une longue agitation, les ions Ca^{2+} du calcium actif sont précipités sous forme d'oxalate de calcium $Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} \longrightarrow CaC_2O_4$

Tache 1 : Les ions oxalate excédentaires vont être dosés. Pour cela, il faut séparer la solution résiduelle, contenant ces ions, de la partie solide.

Comment faut-il procéder ? Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette séparation ?
0.25 x 2= 0.5pt

Tache 2 : La solution obtenue est placée dans un erlenmeyer ; on lui ajoute quelques **mL** d'un acide concentré. On dose les ions oxalate présents par une solution de permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$) de concentration $C_o = 0.02 \text{ mol/L}$. La réaction étant lente à température ambiante, le contenu de l'erlenmeyer est tiédi à **60°C**.

Quel acide doit-on employer ? Quelle verrerie utilise-t-on pour verser la solution de permanganate de potassium ? Comment observe-t-on l'équivalence ? Écrire l'équation-bilan de la réaction qui s'effectue entre les ions oxalate et permanganate. On donne les deux couples en présence : MnO_4^-/Mn^{2+} et $CO_2 / C_2O_4^{2-}$ 0.25 x 3 + 1=1.75pt

Tache 3 : On observe l'équivalence pour un volume de solution de permanganate égal à **20mL**.

- Déterminer la quantité d'ions oxalate dosé 0.75pt
- Déterminer la quantité d'ions oxalate initialement introduits. En déduire la quantité d'ions calcium présents dans **2g** de terre analysée. 1pt
- Calculer la teneur du sol en calcaire actif (*masse de carbonate de calcium dans 100g de terre*). 1pt

On donne en g/mol : C = 12 ; O = 16 ; Ca = 40.

LYCEE DE BIYOUHA	EPREUVE DE CHIMIE 3^e Evaluation	Année scolaire : 2019-2020
Département de Sciences Physiques		Coefficient : 02
Classe : Première D		Durée : 02h

EXERCICE1 :

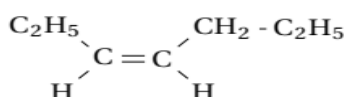
/9points

1. Écrire les formules semi-développées des molécules suivantes : **0,5x2=1pt**

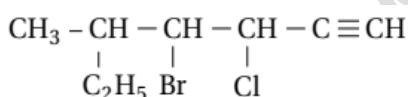
(A) 6-éthyl-3-méthyl-5-propyloct-2-ène;

(B) 2,4,6-trinitrotoluène.

2. Nommer les composés de formules semi-développées suivantes : **0,5x2=1pt**



(A)



(B)

3. L'acétylène est le plus simple des alcynes.

3.1. Donner la formule développée de l'acétylène. **0,5pt**

3.2. Donner sa structure géométrique (les angles et la longueur de la liaison C-C). **0,75pt**

4. L'addition du dichlore sur un alcyne A donne un composé B de masse molaire **M = 125g/mol**.

4.1. Écrire l'équation-bilan générale de la réaction. **0,5pt**

4.2. Déterminer la formule brute du composé B et en déduire celle du composé A. **0,5x2=1pt**

4.3. Donner les formules semi-développées de tous les isomères du composé A. **0,5x2=1pt**

4.4. L'hydratation à chaud du composé A, en présence d'un catalyseur, donne un composé C qui rosit le réactif de Schiff et donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH.

4.4.1. Donner la nature du composé C. **0,5pt**

4.4.2. En déduire les formules semi-développées des composés A et C. **0,5x2=1pt**

5. On réalise à chaud et en présence de catalyseur, l'addition du chlorure d'hydrogène sur le but-1-yne pour former un produit D.

5.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Nommer le produit D. **0,25x2=0,5pt**

5.2. Sous pression et en présence d'un catalyseur, on réalise la polymérisation du composé D.

5.2.1. Qu'est-ce qu'une réaction de polymérisation? **0,25pt**

5.2.2. Écrire l'équation-bilan de la réaction. **0,5pt**

5.2.3. Donner la masse molaire du polymère obtenu, si le degré de polymérisation est

n = 100. **0,5pt**

Données : C = 12g/mol ; H = 1 g/mol; Cl = 35,5 g/mol.

EXERCICE 2 :**/5points****Données : Masses molaires (en g/mol) : C :12 ; H :1 ; O :16 ; N :14 ; Al :27 , $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$** **1. On désire préparer du polystyrène. Pour cela on dispose des composés suivants :**

- a) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ b) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$ c) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$

1.1- Lequel de ces trois composés utilisera-t-on ? Nommer le. **0,5pt**

1.2- Ecrire l'équation de polymérisation et calculer la masse molaire du polymère ainsi préparé sachant que l'indice de polymérisation vaut 1000. **1pt**

2. Le benzène est le plus simple des composés aromatiques.

2.1- Décrire la molécule de benzène (vous insisterez sur les longueurs des liaisons, les angles valenciels et la structure) et donner sa formule développée. **1pt**

2.2- L'action d'un mélange sulfonitrique sur le phénol conduit à un dérivé trinitré.

a- Ecrire la formule semi-développée de ce dérivé. **0,5pt**

b- Calculer sa masse si on traite 18,8g de phénol avec un rendement de 80%. **1pt**

3. On prépare le méthane au laboratoire par action de l'eau sur le carbure d'aluminium (Al_4C_3) avec production de l'hydroxyde d'aluminium

3.1- Décrire la molécule de méthane (vous insisterez sur la longueur de la liaison, l'angle valenciel la structure et un schéma). **0,5pt**

3.2- Quel volume de méthane obtient-on à partir de 35g de carbure ? **0,5pt**

EXERCICE 3 : TYPE EXPERIMENTAL / 4 points

On introduit dans un eudiomètre **880mL** de dioxygène et **100mL** d'un hydrocarbure gazeux. Après combustion complète du mélange et refroidissement total, il reste dans l'eudiomètre **400mL** de dioxyde de carbone et **200mL** d'oxygène.

1. Qu'est-ce qu'un hydrocarbure? **0,5pt**

2. Qu'est-ce qu'un eudiomètre? **0,5pt**

3. Quel est l'élément physique qui déclenche la combustion du mélange placé dans l'eudiomètre? **0,25pt**

4. L'équation de la combustion de cet hydrocarbure est : $\text{C}_x\text{H}_y + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

4.1. Equilibrer cette équation. **1pt**

4.2. Exprimer en fonction de **x** le volume de dioxyde de carbone obtenu par la combustion de toute la quantité d'hydrocarbure introduite dans l'eudiomètre. **0,75pt**

4.3. Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure. **1pt**



MINESEC	LYCEE GENERAL LECLERC	DEPARTEMENT DE PCT
CLASSE P C-D	<i>Evaluation N° 1 de 2^e trimestre</i>	DUREE : 3H

A/ Evaluation des ressources /10pts

EXERCICE 1 : (5pts)

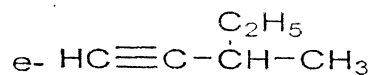
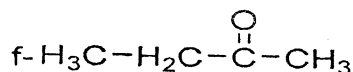
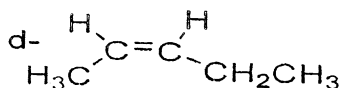
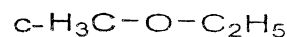
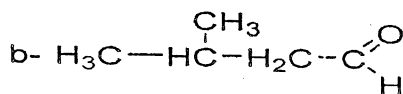
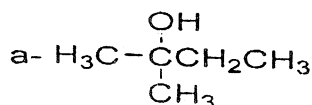
Vu *AP*

1-Ecrire les formules semi développées des composés suivants : (0.25×8pts)

a-2-methylbutan-1-ol ; b-2-ethyl-4-methylcyclohexanol ; c-3-methyl-2-ethylhexanal ; d-butanone
e-propane-1,2,3-triol ; f- 2,3-dimethylpentanal ; g-methoxypropane . h-(Z)-hex-3-ène .

i- 3-ethylhept-1-yne

2-Nommer les composés ci-dessous après avoir identifié la famille chimique à laquelle ils appartiennent (0.5×6pts)



EXERCICE 2 : (5pts)

Les hydrocarbures sont utilisés dans plusieurs domaines de la vie. On s'intéresse alors à un hydrocarbure gazeux A contenant en masse 85.71% de carbone avec pour densité 1.45 et qui permet la fabrication des polymères.

1-Définir hydrocarbure puis donner la formule brute de A, sa famille chimique et son nom (1.5pts)

On décide d'hydrater A en supposant qu'il a pour formule brute C_3H_6 et on obtient 2 composé A_1 (majoritaire) et A_2 (minoritaire).

2-Donner le nom de la famille chimique de A_1 et A_2 (0.5pt)

3-Donner les formules semi développées et nom de A_1 et A_2 (1pt)

4-Enoncé la règle permettant d'identifier le produit majoritaire puis écrire l'équation bilan de la réaction permettant de l'obtenir. (2pts)

B- EVALUATION DES COMPÉTENCES /10pts

EXERCICE 1 : (5PTS) : Evaluation du taux de glucose dans le sang

La glucosurie qui traduit la présence du glucose dans l'urine s'observe lorsque le taux de glucose dans le sang devient supérieur à 1,80g/L. Un patient ayant goutté ses urines et les trouvant légèrement sucré décide d'aller à l'hôpital pour des examens.

L'analyse de 10mL du sang de ce patient montre la formation de 16,2mg d'un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre $1 \text{ Cu}_2\text{O}$

- 1- Identifier le test réalisé par le laborantin puis déduire la famille chimique du glucose. (1.5pt)
- 2- Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. (1.5pts)
- 3- Calculer la concentration du glucose dans le sang et dire si le patient est atteint de glucosurie (2pts)

On donne les couples : $\text{RCOO}^- / \text{RCHO}$ et $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}_2\text{O}$; $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g/mol}$ $M_{\text{Cu}_2\text{O}} = 143 \text{ g/mol}$

EXERCICE 2 : (5PTS) : Production d'un polymère

Pour fabriquer certains matériaux de construction de bonne résistance un ingénieur conseille d'utiliser au moins 269 molécules de chlorure de vinyle. Les élèves de première D décident de fabriquer ces matériaux et obtiennent 16,2Kg/mol. Au cours de la première utilisation de ce matériau il se casse.

- 1- Justifier la cassure du matériau fabriqué par les élèves de PD (1.5pts)
- 2- Décrire avec équation à l'appui le mode opératoire pour aboutir à la fabrication du polychlorure de vinyle à partir du carbure d'aluminium (CaC_2) de l'eau et du chlorure d'hydrogène HCl . (3.5pts)

CLASSE	1 ^{ère} C&D	CHIMIE	DUREE	2H
EVALUATION	N°3		COEF	2

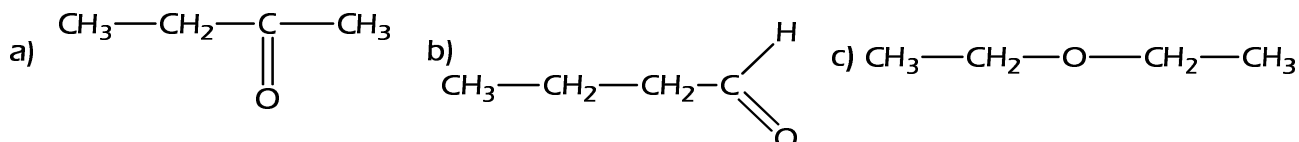
Conçue et proposée par TCHOUANYO/PLEG

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS**EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs / 5points**

- 1- Définir : Alcool, Réaction d'addition 1pt
 2- Décrire la molécule de benzène et justifier la formation du noyau benzénique 1,5pts
 3- Choisir la réponse juste parmi celles proposées. 1pt

3.1 Le groupe carbonyle a une structure géométrique : a)Tétraédrique b) Plane c)Pyramidale.

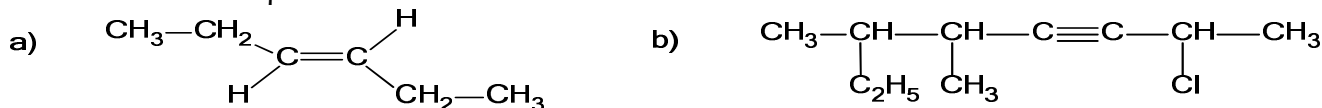
3.2 L'un des isomères de fonction d'un alcool à 4 atomes de carbone est :



- 4 – Donner deux techniques de préparation d'un alcool. 0,5pt
 5- Comment peut-on mettre en évidence la présence d'un alcène dans un milieu. 0,5pt
 6- Donner la différence entre polymérisation et Co-polymérisation. 0,5pt

EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire / 5points

2-1. Nommer les composés suivants : 1pt



2-2. Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 1pt

i/ acide benzène sulfonique,

ii/ 3-méthylpentan-2-one

2-3 Soit un corps A de formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$.

2-3.1 La combustion complète de 1g du composé A a donné 2,45 g de dioxyde de carbone déterminer n et déduire sa formule brute. 1pt

2.3.2 Donner la formule semi-développée de A et son nom sachant qu'il forme un précipité jaune avec la 2,4-DNPH uniquement.

2.4 Un composé organique oxygéné de formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ Possède deux isomères non cycliques aux fonctions chimiques différentes stables. L'un des isomères de ce composé forme un miroir d'argent avec l'ion diamine argent I ou réactif de Tollens $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ Ecrire les demi-équations d'oxydoréduction ainsi que l'équation bilan de la réaction mise en jeu. 1pt

2.5 L'hydratation d'un alcène conduit aux alcools suivants : X) butan-1-ol Y) butan-2-ol. Donner les formules semi-développées de ces deux alcools. Lequel est majoritaire? Pourquoi? Donner la formule semi-développée et le nom de l'alcène dont-ils dérivent. 1pt

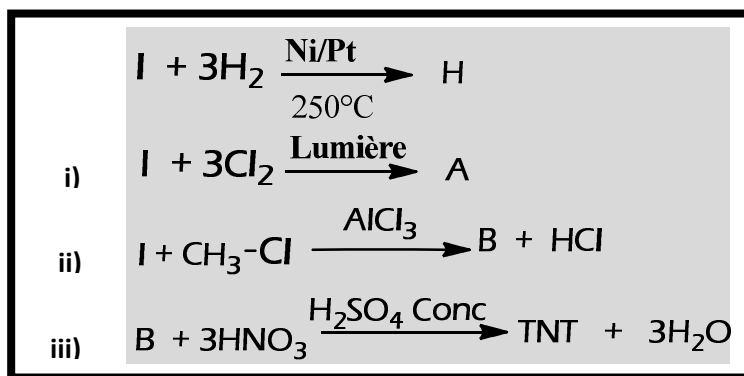
PARTIE B : EVALUATION DESCOMPETENCES / 10 POINTS**EXERCICE 3 : SITUATION PROBLEME 5points**

Retrouver la formule d'un composé utile pour l'industrie en exploitant des informations importantes.

Trois élèves de premières scientifiques arrivent dans un laboratoire et trouvent deux flacons I et H contenant des hydrocarbures. Ils relèvent les informations suivantes :

- Les deux hydrocarbures renferment 6 atomes de carbone chacun.
 - Le nombre d'atomes d'hydrogène de l'un est le double de l'autre hydrocarbure.
- Le laborantin leur fournit trois autres informations complémentaires très importantes dont il ignore l'exploitation et leur donne également une notice qu'ils doivent utiliser et exploiter.
- Le composé I peut donner H par hydrogénation catalytique.
 - Le composé H est cyclique et donne lieu à des réactions de substitutions uniquement
 - Le composé I peut donner lieu à la fois aux réactions d'additions et de substitutions.

Notice



1. Retrouver les composés H et I.

2pts

Consigne : Toutes ces informations seront exploitées même celles portées sur la notice

2. Donner les renseignements suivants :

3pts

Noms des réactions	i).....	ii).....	iii).....
Type de réaction	i).....	ii).....	iii).....
Formules semi-développées et noms des produits	A).....	B).....	TNT).....
Utilisations des produits	A).....		TNT).....

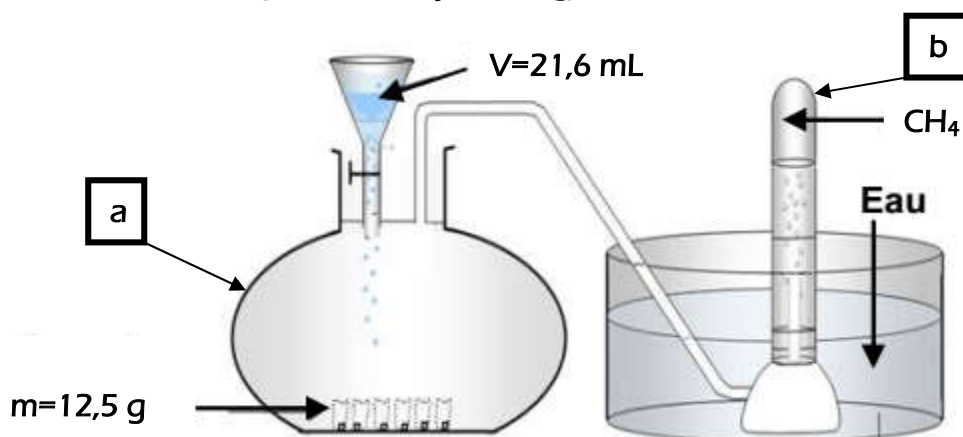
EXERCICE4 : EXPERIENCE DE CHIMIE 5points

Evaluer l'état d'un carbure d'aluminium à utiliser pour la synthèse d'un méthane à exploiter pour une combustion industrielle.

NB : on retiendra s'il y a lieu pour les résultats deux chiffres après la virgule

Le méthane est obtenu au laboratoire par action de l'eau acidulée sur du carbure d'aluminium.

Réactifs disponibles : Carbure d'aluminium Al_4C_3 12,5g; Eau acidulée 21,6mL; conditions $V_m=22,4\text{L/mol}$. la masse volumique de l'eau $\rho_e=1000\text{g/L}$



1- Annoter les verreries a et b puis déterminer le volume gazeux recueilli.

2pts

2- On recueille en réalité un volume de 4,96L C_2H_2 à la fin de la réaction. Le carbure d'aluminium utilisé est-il pur ou impur ? évaluer le degré.

2pts

3- Calculer le rendement de la réaction η

$$\eta = \frac{V_{\text{obtenu (recueilli)}}}{V_{\text{attendu (calculé)}}} \times 100$$

1pt

on donne en g/mol Al :27 , C :12 , O :16

Collège Mgr. F.-X. VOGT		Année scolaire 2019/2020
Département de Chimie	CONTRÔLE	Date : 11 janvier 2020
Niveau : 1 ^{ères} C, D et TI	ÉPREUVE DE CHIMIE	
	Durée : 02 H	Coefficient : 2

L'épreuve comporte 4 exercices indépendants et le candidat les traitera tous. La qualité de la présentation et de la rédaction sera prise en compte lors de la correction.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES 10 POINTS

EXERCICE 1 : SAVOIRS / 5 POINTS

- 1.1. D'un point de vue nombre d'oxydation, définir : oxydant, réducteur, réaction oxydoréduction. 1,5 pt
- 1.2. Expliquer en **trois lignes maximum**, pourquoi l'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) concentré n'attaque pas le cuivre alors que l'acide nitrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$) même dilué, l'attaque avec dégagement de monoxyde d'azote. 0,5 pt

On donne : $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) < E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) < E^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) < E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$.

- 1.3. Écrire les demi-équations électroniques des couples redox suivants en milieu acide :
 (a) : ClO^-/Cl_2 ; (b) : $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$; (c) : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2/\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. 1,5 pt
- 1.4. Donner deux méthodes de protection du fer contre la corrosion. 0,5 pt
- 1.5. Déterminer le nombre d'oxydation de l'élément :
 (d) : Chlore dans : KClO_3 et ClO_4^- ; (e) : Soufre dans : HSO_3^- et $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$. 0,25 x 4 = 1 pt

EXERCICE 2 : SAVOIRS – FAIRE / 5 POINTS

2.1/. Oxydoréduction par voie sèche : 3 pts

- 2.1.1. Parmi les équations – bilan ci – dessous, dire celles qui sont des réactions d'oxydoréduction en justifiant avec les nombres d'oxydation. Dans l'affirmative, préciser les couples oxydants – réducteurs mis en jeu :
 (i) : $\text{SO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_3\text{O}^+$; (ii) : $\text{Cl}_2 + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$. 1,5 pt
- 2.1.2. Utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer les réactions d'oxydoréductions suivantes :
 (iii) : $\text{CuO} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$; (iv) : $\text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$. 1,5 pt

2.2/. Électrolyse : 2 pts

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure d'étain ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) acidifiée par l'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) et avec électrodes en platine. On observe un dépôt brillant d'étain à l'une des électrodes et le dégagement de dichlore à l'autre.

- 2.2.1. Prévoir les réactions chimiques susceptibles de se produire à l'anode et à la cathode. 1 pt
- 2.2.2. Les faits observés expérimentalement sont – ils en accord avec la théorie ? Sinon expliquer. 0,5 pt
- 2.2.3. Montrer que la réaction de cette électrolyse est une réaction d'oxydoréduction forcée. 0,5 pt
- Données : $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,39 \text{ V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.

PARTIE B :

EVALUATION DES COMPÉTENCES

9 POINTS

EXERCICE 3 :

4,5 POINTS

TANGA veut identifier expérimentalement le métal contenu dans un flacon dont l'étiquette a été effacée. Ce métal appartient au couple M^{2+}/M et fait partie de la liste suivante : Fe, Mg, Zn, Sn et Pb. Elle introduit une masse m d'un échantillon de ce métal dans un tube à essai contenant une quantité n_a de solution d'acide chlorhydrique. La réaction d'oxydoréduction qui s'y produit est totale. L'expérience est renouvelée pour d'autres échantillons de métal de masses m différentes dans d'autres tubes à essai et les réactions qui s'y produisent sont également totales. Elle obtient alors le tableau suivant :

n_a (mmol)	0	0,9	1,7	2,6	3,5	4,3
m (mg)	0	10,4	20,8	31,3	41,7	52,1

Tâche : À partir de l'équation – bilan de la réaction entre le métal M et l'acide, et de l'exploitation du graphe $m = f(n_a)$ dont on précisera l'échelle, aide TANGA à identifier le métal M.

On donne en g/mol : Mg = 24 ; Fe = 55,8 ; Zn = 65,4 ; Sn = 118,7 et Pb = 207,2.

EXERCICE 4 :

4,5 POINTS

Lors de la fête de fin d'année ton père décide que le vin doit être servi aux invités. Cependant le vin disponible à la maison a déjà mis beaucoup de temps dans la cave et ton père se demande si ce vin est encore propre à la consommation. Il te demande de l'aider sachant que pour éviter l'oxydation du vin, les viticulteurs y ajoutent souvent du dioxyde de soufre. Ce dernier doit être dosé par une solution de diiode.

Pour cela tu disposes : de 20 mL de vin ; d'une solution de diiode de concentration $C_0 = 8 \cdot 10^{-3}$ mol/L ; de l'acide sulfurique pour acidifier le milieu et de l'empois d'amidon.

Quand les réactifs sont mélangés dans les proportions stœchiométriques, le volume de diiode utilisé est 7,5 mL.

Tâche 1 : Après avoir proposé le schéma du montage expérimental que tu réaliseras, décris ce que tu observeras à la fin du dosage.

1,5 pt

Tâche 2 : La législation prévoit que la teneur en dioxyde de soufre d'un vin est limitée à 210 mg/L. Vérifie si ce vin est propre à la consommation.

3 pts

Données : $E^\circ(\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2) < E^\circ(\text{I}_2 / \text{I}^-)$. En g/mol : O = 16 ; S = 32.

Présentation : 1 pt